

Examensarbete: Hastighetsmätning

BAKGRUND
Våra truckar har idag en enkoder på motorn för hastighetsmätning. Så länge drivhjulet har god kontakt med marken är detta fullt tillräckligt, men vid kraftig acceleration eller inbromsning slirar hjulet och enkodern ger missvisande värden. Vi använder oss även av denna enkoder för att uppskatta hur långt trucken har kört från en given position. När hjulet slirar blir den uträkningen för onoggrann.

Vi söker därför en alternativ metod för hastighetsmätning som är mer oberoende av drivhjulets kontakt med underlaget och med vars hjälp vi kan höja noggrannheten i vår positionsberäkning. Detta ger även flera andra möjligheter som detektering av spin och låst hjul.

ARBETSUPPGIFTER
Målet med arbetet är att hitta en lösning - befintlig eller egen - för att mäta hastigheten på ett tillförlitligt sätt. Arbetet inleds lämpligen med att undersöka kravbild, prestanda på dagens system samt med en inventering av tillgängliga lösningar på marknaden. Därefter väljs en eller flera alternativ ut för test och utvärdering i rigg och på truck i vår labmiljö. Om tid och resultat medger kan även utvärdering på kund-site vara aktuellt.

PROFIL
Elektronikdesign, Teknisk fysik och elektroteknik, Datateknik eller motsvarande.

OMFATTNING
1-2personer/30 HP

START
Våren 2016

För mer information, välkommen att kontakta:
Patrick Blomqvist, patrick.blomqvist@toyota-industries.eu, 070-6126069

Din ansökan skickas till
job@toyota-industries.eu senast 27 oktober. Märk din ansökan med Examensarbete titel samt ditt namn. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV samt betygsutdrag från högskola/universitet. Om ni är två sökande så skicka gärna en gemensam ansökan med separata cv:n bifogade.